Template para especificação de CRUD

CRUD / Cadastro analisado	Ajustes e Inventário
Responsável pelo levantamento	Sthefane Porto Ferreira
Área / especialidade	Gestão / Negócios
Data	22 / 09 / 2026
Versão do documento	1.0

1. Orientações para o levantamento

O levantamento tem como objetivo compreender como o controle de estoque, os inventários e os ajustes de quantidade funcionam no contexto do negócio, identificando dados necessários, regras, validações, relacionamentos e situações excepcionais.

2. Identificação e propósito do cadastro

Nome do cadastro	Ajustes e Inventário
Objetivo	Permitir o controle e a conferência do estoque dos produtos, possibilitando identificar diferenças entre a quantidade registrada no sistema e a quantidade encontrada fisicamente, além de registrar os ajustes necessários.
Quem utiliza?	Usuários responsáveis pelo controle de estoque e administradores.
Quando é utilizado?	Durante a conferência física dos produtos, realização de inventários e correção de diferenças encontradas no estoque.
Problema que resolve	Permite manter o estoque do sistema atualizado e mais próximo da quantidade física disponível, registrando as diferenças encontradas e os motivos dos ajustes realizados.

3. Informações necessárias

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?	Exemplo	Observações
Código do ajuste	Identificador único do ajuste	Numérico	Sim	00125	Não deve se repetir
Produto	Produto inventariado ou ajustado	Seleção	Sim	Camiseta preta	Deve estar previamente cadastrado
Quantidade no sistema	Quantidade registrada antes do ajuste	Numérico	Sim	20	Deve corresponder ao estoque atual
Quantidade contada	Quantidade encontrada na conferência física	Numérico	Sim	18	Resultado da contagem
Diferença	Diferença entre estoque registrado e contado	Numérico	Sim	-2	Pode representar entrada ou saída
Tipo de ajuste	Identifica aumento ou redução	Seleção	Sim	Redução	Deve ser calculado ou validado pelo sistema
Motivo	Justificativa para a diferença	Seleção/Texto	Sim	Produto danificado	Deve explicar o motivo
Data	Data da realização	Data	Sim	22/09/2026	Deve ser registrada
Usuário responsável	Pessoa que realizou o inventário/ajuste	Usuário	Sim	Maria	Rastreabilidade
Observações	Informações adicionais	Texto	Não	Alça danificada	Opcional

4. Operações do CRUD

Operação	Quem pode executar?	Regras / validações	Observações
Criar (Create)	Administrador e usuário autorizado	Produto, quantidade contada, motivo e responsável são obrigatórios	Registrar data e usuário
Consultar/Listar (Read)	Usuários autorizados	Permissões definem acesso	Consultar ajustes e inventários anteriores
Alterar (Update)	Administrador e usuário autorizado	Preservar histórico do ajuste	Validar alteração de ajustes já usados
Excluir/Inativar (Delete)	Apenas Administrador	Recomenda-se não excluir registros já realizados	Histórico deve ser preservado

5. Regras de negócio

• RN01 – Todo ajuste deve estar relacionado a um produto cadastrado.

• RN02 – A quantidade contada não pode ser inferior a zero.

• RN03 – Toda diferença identificada deve possuir uma justificativa.

• RN04 – Todo ajuste deve registrar usuário responsável, data e horário.

• RN05 – O ajuste realizado deve atualizar a quantidade disponível do produto.

• RN06 – O sistema deve manter o histórico dos ajustes realizados.

• RN07 – Produto sem diferença não deve gerar alteração de estoque.

• RN08 – Ajustes que resultem em estoque negativo devem ser bloqueados ou encaminhados para validação.

6. Validações e consistência dos dados

• Dados únicos: código do ajuste.

• Formatos: quantidades devem ser números inteiros ou decimais, conforme o tipo de produto.

• Limites / faixas: quantidade não pode assumir valor negativo.

• Dependências: o produto precisa estar previamente cadastrado.

• Inativação / exclusão: recomenda-se manter o histórico e evitar exclusão física de registros.

7. Relacionamentos com outros cadastros

Cadastro relacionado	Tipo de relação	Motivo / uso	Obrigatório?
Produtos	Obrigatório	Identifica o produto conferido	Sim
Categorias de produtos	Complementar	Organização e filtros	Não
Usuários	Obrigatório	Identifica responsável	Sim
Movimentações de estoque	Obrigatório	Atualiza saldo e histórico	Sim
Fornecedores	Complementar	Auxilia em análises relacionadas	Não

8. Pesquisa, filtros e ordenação

• Como localizar registros: produto, código do ajuste, data, usuário responsável, tipo de ajuste e motivo.

• Filtros necessários: período, produto, tipo de ajuste, usuário responsável e ajustes de entrada/saída.

• Ordenação: data mais recente, data mais antiga, produto ou código do ajuste.

• Informações da listagem: código, produto, quantidade anterior, quantidade contada, diferença, tipo, motivo, data e responsável.

9. Permissões e segurança

• Quem pode consultar? Usuários autorizados e administradores.

• Quem pode cadastrar? Usuários responsáveis pelo estoque e administradores.

• Quem pode alterar? Usuários autorizados e administradores, conforme permissões.

• Quem pode excluir/inativar? Apenas administradores.

• Dados sensíveis? Não são esperados dados pessoais sensíveis.

• Auditoria necessária? Sim, com registro de usuário, data, horário e alteração.

10. Cenários de uso

Cenário 1: A empreendedora conta os produtos e encontra 18 unidades enquanto o sistema apresenta 20. Registra a diferença e o motivo.

Cenário 2: Durante o inventário, são encontradas 3 unidades não registradas. É realizado um ajuste positivo.

Cenário 3: Um produto apresenta diferença por produtos danificados. É registrada a redução do estoque e o motivo.

11. Exceções e situações especiais

• Produto sem quantidade disponível no estoque.

• Diferença encontrada durante a contagem física.

• Produto danificado ou perdido.

• Produto encontrado fisicamente, mas não registrado corretamente.

• Tentativa de ajuste que resulte em estoque negativo.

• Tentativa de alterar ou excluir ajuste utilizado em movimentações posteriores.

• Produto cadastrado incorretamente ou duplicado.

12. Integrações e impactos

• Outros módulos: Produtos, Estoque, Vendas, Compras, Relatórios e movimentações financeiras quando houver impacto financeiro.

• Sistemas externos: não definido nesta etapa.

• Relatórios: inventário, histórico de ajustes, diferenças de estoque e produtos com maior quantidade de ajustes.

• Impacto de alteração: pode modificar a quantidade disponível e afetar relatórios e processos relacionados ao estoque.

13. Exemplos / referências pesquisadas

• Processo de conferência física de estoque.
• Controle de entrada e saída de produtos.
• Registro de diferenças entre estoque físico e estoque registrado.
• Funcionamento esperado do software de controle de caixa e estoque definido pelo projeto FAD Conecta.

Observação: as referências específicas utilizadas pela equipe devem ser adicionadas após pesquisa e/ou validação com os integrantes do projeto.

14. Dúvidas para validação com a equipe

• O inventário será realizado para todos os produtos de uma vez ou poderá ser realizado por produto/categoria?

• Quem terá permissão para realizar ajustes de estoque?

• O sistema permitirá estoque negativo ou deverá bloquear esse tipo de operação?

• Quais motivos de ajuste deverão estar disponíveis para seleção?

• Um ajuste realizado poderá ser alterado posteriormente ou deverá ser criado um novo ajuste?

• O sistema deverá registrar automaticamente o histórico completo de cada alteração?

15. Resumo para apresentação

3 informações essenciais	Produto inventariado; quantidade registrada no sistema; quantidade encontrada na contagem física.
3 principais regras	Todo ajuste deve estar vinculado a um produto; toda diferença deve possuir justificativa; todo ajuste deve registrar responsável, data e horário e manter histórico.
Principal relacionamento	Produtos, pois o inventário e os ajustes existem para controlar e corrigir a quantidade disponível.
Principal risco	Um ajuste incorreto pode gerar estoque diferente da realidade, prejudicando controle, vendas e relatórios.
Decisões pendentes	Definir permissões; motivos de ajuste; estoque negativo; alterações posteriores; forma de realização do inventário.

Este levantamento é um insumo para a análise de requisitos. As regras e decisões ainda devem ser validadas coletivamente pela equipe antes do desenvolvimento.